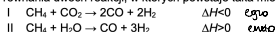
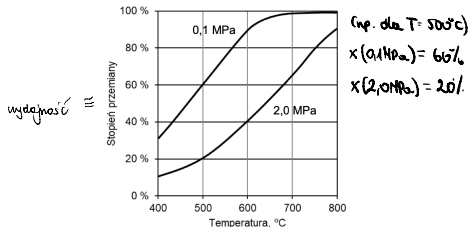


Zadanie 4.

Gaz syntetyczowy, czyli mieszanina CO i H₂, jest otrzymywany w przemyśle różnymi metodami. Niżej podano równania dwóch reakcji, w których powstaje taka mieszanina.



Na poniższym wykresie przedstawiono zależność stopnia przemiany metanu od temperatury dla dwóch różnych wartości ciśnienia dla jednej z tych reakcji. Stopień przemiany metanu jest miarą wydajności reakcji – im większy stopień przemiany, tym większa wydajność reakcji.



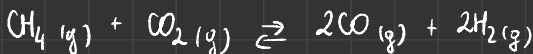
Na podstawie: M. Pańczyk, T. Borowiecki, Otrzymywanie i zastosowanie gazu syntetyczowego, Lublin 2013.

Zadanie 4.1. (0–1)

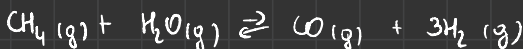
Napisz numer reakcji (I albo II), do której odnosi się powyższy wykres stopnia przemiany metanu. Odpowiedź uzasadnij – uwzględnij efekt energetyczny reakcji.

Numer reakcji: II

Uzasadnienie: dla reakcji II $\Delta H > 0$ (endotermiczna) /
 a. stopień przemiany rośnie wraz ze wzrostem T.



$$K = \frac{[\text{CO}]_{\text{eq}}^2 \cdot [\text{H}_2]_{\text{eq}}^2}{[\text{CH}_4]_{\text{eq}} \cdot [\text{CO}_2]_{\text{eq}}}$$



$$K = \frac{[\text{CO}]_{\text{eq}} [\text{H}_2]_{\text{eq}}^3}{[\text{CH}_4]_{\text{eq}} [\text{H}_2\text{O}]_{\text{eq}}}$$

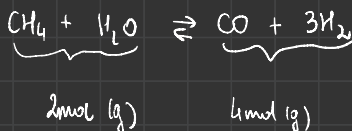
Zadanie 4.2. (0–1)

Uzupełnij zdanie o wpływie ciśnienia na stopień przemiany metanu – wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie. Wyjaśnij przedstawioną na wykresie zależność stopnia przemiany metanu od ciśnienia.

W stałej temperaturze wzrost ciśnienia skutkuje (wzrostem / spadkiem) stopnia przemiany metanu.

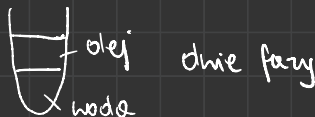
Wyjaśnienie: dużo moli gazowych substratów jest /
mniejsza, niż liczba moli gazowych produktów

$$(p \uparrow) = (v \downarrow)$$

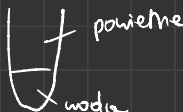


V ↑

V ↓



dwie fazy

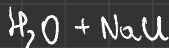


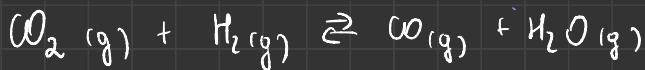
dwie fazy



faza 1: H₂O(l) + NaCl(aq)

faza 2: NaCl(s) nierozpuszczony





W $T = 1500 \text{ K}$ stała równowagi reakcji $K = 2,6$.

W reaktorze o pojemności 2 dm^3 umieszczono 2 mole CO_2 i 2 mole H_2 . Oblicz stężenia w stanie równowagi.

$$K = \frac{[\text{CO}]_{\text{eq}} [\text{H}_2\text{O}]_{\text{eq}}}{[\text{CO}_2]_{\text{eq}} [\text{H}_2]_{\text{eq}}}$$

$$c_m = \frac{n}{V}$$

$$c_{\text{CO}_2} = \frac{2 \text{ mol}}{2 \text{ dm}^3} = 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

	c_0	Δc	c_{eq} / $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$
CO_2	1	-x	$1-x = 0,38$

H_2	1	-x	$1-x = 0,38$
--------------	---	----	--------------

$\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$

CO	0	+x	$x = 0,62$
-------------	---	----	------------

H_2O	0	+x	$x = 0,62$
----------------------	---	----	------------

$$2,6 = \frac{x \cdot x}{(1-x)(1-x)}$$

$$1,61(1-x) = x$$

$$2,6 = \frac{x^2}{(1-x)^2} \quad | \sqrt{}$$

$$1,61 - 1,61x = x$$

$$-2,61x = -1,61 \quad | :(-2,61)$$

$$\sqrt{2,6} = \frac{x}{1-x}$$

$$x = \underline{\underline{0,62}}$$

$$1,61 = \frac{x}{1-x}$$

WPLYW ZMIAN STĘŻEŃ NA WYDAJNOŚĆ



przyczyna

skutek

- dodanie A $\rightarrow$
- dodanie B $\leftarrow$
- usunięcie A $\leftarrow$
- usunięcie B $\rightarrow$

Entalpia reakcji $\cong$ efekt cieplny reakcji (pod stałym ciśnieniem)

ΔH



$$\Delta H = 120 \text{ kJ/mol}$$

$\uparrow$

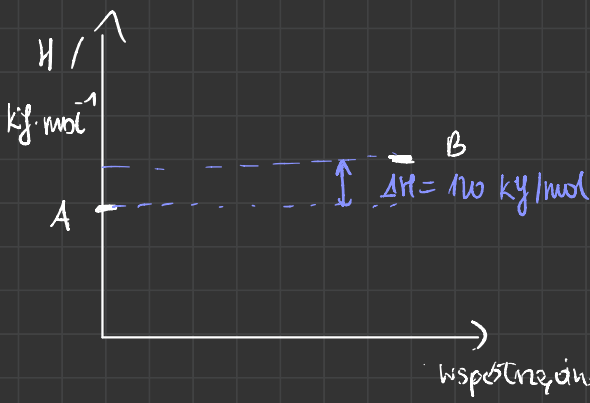
układ pobiera 120 kJ/mol energii



$$\Delta H = -120 \text{ kJ/mol}$$

$\uparrow$

układ oddaje 120 kJ/mol energii



WPLYW TEMPERATURY NA WYDAJNOŚĆ

Reakcje z $\Delta H > 0$ _{endo} zachodzą wydajniej w wysokiej T
 $T \uparrow \quad K \uparrow$

Reakcje z $\Delta H < 0$ _{exo} zachodzą wydajniej w niskiej T
 $T \downarrow \quad K \uparrow$

K - stała równowagi reakcji, świadczy o wydajności



T/°C	100	150
K	$2,4 \cdot 10^{-3}$	$2,4 \cdot 10^{-2} / 2,4 \cdot 10^{-3} / 2,4 \cdot 10^{-4}$



zwiększenie T : wydajność zmniejsza

dodanie B : wydajność rośnie

usunięcie C : — || —

zmniejszenie T : — || —

WPLYW ZMIAN p/V NA WYDAJNOŚĆ $\rightarrow$ TYLKO, GDY WYSTĘPUJĄ GAZY

Równanie Clapeyrona / stanu gazu doskonałego

$$pV = nRT$$

p - ciśnienie / hPa

V - objętość / dm³

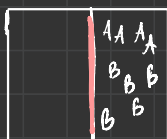
n - liczba moli / mol

R - stała gazowa / $\frac{\text{hPa} \cdot \text{dm}^3}{\text{mol} \cdot \text{K}}$

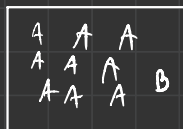
T - temperatura / K

$$pV = nRT \quad | : RT$$

$$n = \frac{pV}{RT}$$



↓
usuniemy
prętkę



Liczba moli jest proporcjonalna
do objętości gazu.

$(p \downarrow) \vee \uparrow$

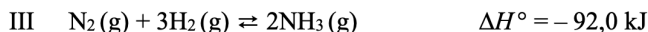
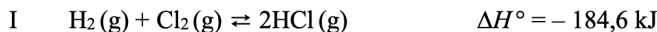
równowaga przesunie się
w stronę reagentów
zajmujących większą
objętość

$(p \uparrow) \vee \downarrow$

równowaga przesunie się
w stronę reagentów
zajmujących mniejszą
objętość

Zadanie 5. (0–1)

W pewnych warunkach ciśnienia i temperatury w trzech reaktorach (I, II i III) ustalił się stan równowagi reakcji zilustrowanych równaniami:

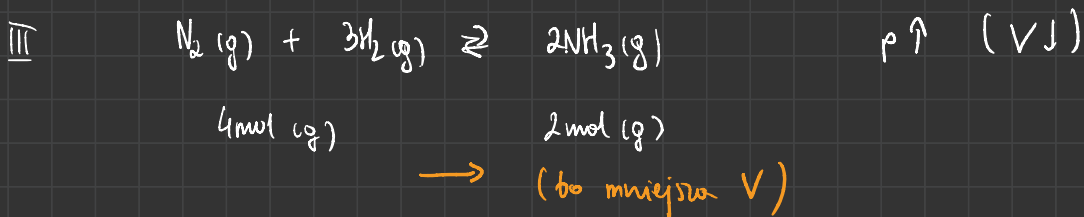
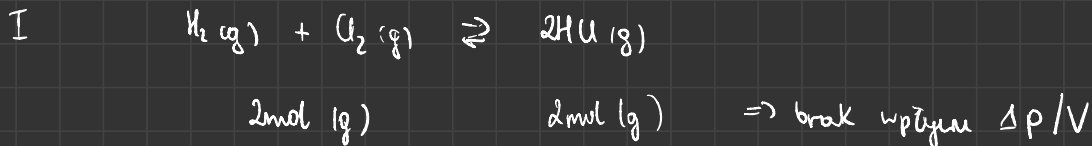


Na podstawie: J. Sawicka i inni, *Tablice chemiczne*, Gdańsk 2004.

Napisz numer reaktora, w którym pod wpływem wzrostu ciśnienia ($T = \text{const}$) wzrosło stężenie równowagowe odpowiedniego wodoru, oraz numer reaktora, w którym pod wpływem wzrostu temperatury ($p = \text{const}$) wzrosło stężenie równowagowe odpowiedniego wodoru.

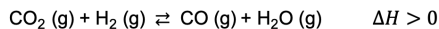
Wzrost ciśnienia skutkuje wzrostem stężenia równowagowego wodoru w reaktorze III.....

Wzrost temperatury skutkuje wzrostem stężenia równowagowego wodoru w reaktorze II.....



Zadanie 13.

Stężeniowa stała równowagi reakcji zilustrowanej poniższym równaniem:



w temperaturze T wynosi 1,0.

Zadanie 13.1. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.	Zwiększenie ciśnienia w warunkach izotermicznych ($T = \text{const}$) w opisanym układzie będącym w stanie równowagi będzie skutkowało wzrostem wydajności reakcji otrzymywania tlenku węgla(II) i pary wodnej.	P	☒ F
2.	Obniżenie temperatury w warunkach izobarycznych ($p = \text{const}$) w opisanym układzie będącym w stanie równowagi będzie skutkowało zmniejszeniem wartości stałej równowagi reakcji otrzymywania tlenku węgla(II) i pary wodnej.	☒ P	F

$p \uparrow = V \downarrow$ przesunę się w stronę mniejszej $\sum n$ (tleny moli)